

Visualització de xarxes en 3D

Mario Vilar David Díez

16 de juny de 2025

Contingut

1 Introducció

- Objectius i Reptes
- Definició de Graf

2 Force-Directed Layout (FDL)

- Fonaments
- Pipeline Gràfic
- Mètodes FDL Específics
- Mètodes Multi-Nivell
- Representació 3D
- Avaluació i Aplicacions FDL

3 Edge Bundling

- Concepte i Importància
- Mesura de Compatibilitat
- Mètodes d'Edge Bundling
- Avaluació Comparativa EB

4 Conclusions

Introducció

- Aquest treball se centra en la representació tridimensional de xarxes complexes, com les que s'analitzen en dominis com les xarxes socials, la biomedicina o els sistemes complexos, on la claredat i la interpretabilitat de les visualitzacions són fonamentals.
- El principal repte rau en la disposició efectiva de nodes i connexions dins d'entorns 3D, de manera que es preservin fidelment les relacions topològiques inherents a les dades i, alhora, es mitigui la saturació visual que sovint caracteritza aquests espais.
- Per abordar aquesta problemàtica, aquest estudi explorarà en profunditat dues estratègies clau: els mètodes de layout forçat (force-directed) i les tècniques d'agrupació d'arestes (edge bundling), analitzant els seus fonaments teòrics, les seves aplicacions pràctiques i els seus respectius avantatges i inconvenients en el context de la visualització tridimensional.

Què és un graf?

Definition (Graf)

Un graf és una tripleta ordenada $(V(G), E(G), \psi)$ que consisteix en:

- $V(G)$: un conjunt no buit de vèrtexs.
- $E(G)$: un conjunt d'arestes.
- ψ : una funció d'incidència que associa cada aresta de G amb un parell no ordenat de vèrtexs de G .

Si e és una aresta i u, v són vèrtexs tals que $\psi(e) = uv$, e és incident als vèrtexs u i v , i en tal cas diem que aquests vèrtexs són adjacents.

Force-directed Layout (FDL)

- 1 Un mètode de dibuix de grafs que simula un sistema físic. Els nodes es consideren objectes que es repel·leixen mútuament.
- 2 Les arestes actuen com a molles que atrauen els nodes connectats. L'objectiu és assolir un estat de mínima energia o equilibri del sistema.
- 3 **Objectius generals:**
 - Representar xarxes (nodes i connexions) de manera clara i interpretable, especialment en espais tridimensionals.
 - Distribució uniforme dels nodes, minimització de la congestió visual i longituds d'aresta consistents.

Forces Fonamentals

- **Forces d'atracció:** Actuen entre nodes connectats per una aresta, tendint a apropar-los.
- **Forces de repulsió:** Actuen entre tots els parells de nodes (o almenys entre els no adjacents), tendint a separar-los per evitar solapaments.
- Els algorismes FDL defineixen una funció d'energia $E(L)$ per a una disposició L . L'objectiu és trobar L^* que minimitzi $E(L)$. En un estat d'equilibri (mínim d'energia), les forces netes sobre cada node són properes a zero.

Etapa Prèvia: Càlcul del Layout FDL (CPU)

Transformació de Dades: Algorisme FDL

- **Entrada:** Una xarxa $G = (V, E)$, on V són els nodes i E les arestes.
- **Procés iteratiu:**
 - Es calculen forces 3D (atractives entre veïns, repulsives entre tots els nodes).
 - S'actualitzen les posicions segons la força neta i la «temperatura», en cas d'estar definida.
- **Sortida:** Un conjunt de coordenades 3D finals $\{p_v^*\}$ per a cada node. Aquestes coordenades defineixen la posició de les primitives a l'espai de món (*World Space*).

Les coordenades defineixen les primitives de l'escena (triangles, esferes, cilindres, etc.), les quals serveixen d'entrada al pipeline de la GPU.

Integració en el Pipeline Gràfic (GPU) I

Les primitives definides a l'Espai de Món entren al pipeline de la GPU:

- 1 **Shading:** Es calcula el color de cada vèrtex segons les propietats del material, les llums i les normals (e.g., model de Blinn-Phong).
- 2 **Transformacions de càmera i projecció:** Les coordenades passen de l'espai de món a l'espai de càmera i després a l'espai de *clipping*.
- 3 **Clipping:** La geometria que queda fora del volum de visió (*frustum*) es descarta.
- 4 **Rasterització:** Les primitives 3D (triangles) es converteixen en un conjunt de fragments 2D.

Integració en el Pipeline Gràfic (GPU) II

- 5 Test de Visibilitat:** S'utilitza el **Z-Buffer** per resoldre l'oclusió, assegurant que només els fragments més propers a la càmera es dibuixen al *frame buffer*.

Shaders i interacció I

Pipeline modern programable (Shaders)

En una implementació moderna, les etapes es gestionen en unitats programables:

- **Vertex Shader:** Executa les transformacions geomètriques (Càmera i Projectió) sobre cada vèrtex. També pot realitzar càlculs d'il·luminació per vèrtex (Gouraud Shading).
- **Fragment Shader:** Processa cada fragment generat per la rasterització. Aquí es realitzen els càlculs d'il·luminació per píxel (Phong Shading), s'apliquen textures i altres efectes visuals per determinar el color final.

Shaders i interacció II

Interacció de l'usuari

- L'usuari pot manipular la visualització mitjançant accions com rotar, fer zoom o desplaçar la càmera.
- Aquestes interaccions modifiquen les matrius de transformació de càmera i projecció, provocant una re-execució eficient del pipeline gràfic a la GPU per generar noves vistes en temps real.

Coordenades baricèntriques (Tutte, 1963)

- **Principi:** Per a grafs planars 3-connectats, els vèrtexs interns es col·loquen al baricentre de les posicions dels seus veïns.
- **Forces:** Implícites, lineals, atractives (molles amb rigidesa idèntica). Sense repulsió explícita.
- **Avantatges:** Garanteix planaritat i cares convexes (per a grafs específics); solució única (fixada la cara externa).
- **Inconvenients:** Restringit a grafs planars 3-connectats; pot tenir mala resolució de vèrtexs (nodes molt junts); generalització a 3D poc natural.

Mètode baricèntric de Tutte (Pseudocodi)

Entrada: Graf $G = (V, E)$, conjunt de vèrtexs fixos $V_0 \subset V$, conjunt de vèrtexs lliures $V_1 = V \setminus V_0$, polígon convex P per a V_0 , tolerància ϵ .

Sortida: Posicions p_v per a cada $v \in V$.

```

1: Col·locar cada vèrtex fix  $u \in V_0$  en un vèrtex de  $P$ .
2: Per a cada vèrtex lliure  $v \in V_1$ , inicialitzar  $p_v$  (ex: a l'origen).
3: repeat
4:    $max\_canvi := 0$ ;
5:   for cada vèrtex lliure  $v \in V_1$  do
6:      $p_{v,anterior} := p_v$ ;
7:     if grau( $v$ ) > 0 then
8:        $p_{v.x} := \frac{1}{grau(v)} \sum_{(u,v) \in E} p_{u.x}$ ;
9:        $p_{v.y} := \frac{1}{grau(v)} \sum_{(u,v) \in E} p_{u.y}$ ;
10:    end if
11:    $max\_canvi := \max(max\_canvi, |p_{v.x} - p_{v,anterior.x}|, |p_{v.y} - p_{v,anterior.y}|)$ ;
12:   end for
13: until  $max\_canvi < \epsilon$ 
14: return  $p$ ;
```

Molles i forces elèctriques (Eades, 1984)

- **Model:** Forces logarítmiques per a l'atracció i forces basades en la inversa de la distància per a la repulsió.
- **Forces:**
 - Atractiva: $f_a(d) = c_1 \log(d/c_2)$
 - Repulsiva: $f_r(d) = c_3/d$
- **Avantatges:** Conceptualment simple; va establir el paradigma de forces atractives/repulsives.
- **Inconvenients:** Sensible a l'elecció de constants (c_1, c_2, c_3); pot patir de convergència lenta o quedar atrapat en mínims locals; càlcul de força repulsiva costós ($\Theta(|V|^2)$).

Fruchterman & Reingold (FR, 1991)

- **Principi:** Similar a Eades, però amb forces polinòmiques i la introducció del concepte de "temperatura" per controlar els desplaçaments i evitar mínims locals.

- **Forces:**

- Atractiva: $f_a(d) = d^2/k$
- Repulsiva: $f_r(d) = k^2/d$

on k és la distància òptima entre nodes (e.g., $k = C\sqrt{\text{area}/|V|}$).

- **Avantatges:** El mecanisme de temperatura (refredament simulat) millora la qualitat del layout i la convergència; tendeix a produir layouts estètics amb bona distribució.
- **Inconvenients:** Sense optimitzacions, la complexitat $\Theta(|V|^2)$ per iteració el fa lent per a grafs grans; la qualitat pot dependre de la inicialització i l'esquema de refredament.

FR, 1991: Pseudocodi I

Entrada: Graf $G = (V, E)$, Amplada W , Longitud L , N_{iter} , t_0

Sortida: Posicions $\text{pos}[v]$ per a cada $v \in V$

area $:= W \times L$;

$k := \sqrt{\text{area} / |V|}$;

$t := t_0$;

function $f_a(\text{dist})$

 return dist^2 / k ;

end function

function $f_r(\text{dist})$

 return k^2 / dist ;

end function

for iter $\leftarrow 1$ to N_{iter} **do**

for cada $v \in V$ **do**

$v.\text{disp} := \vec{0}$;

▷ distància òptima

▷ temperatura inicial

▷ Força d'atracció

▷ Força de repulsió

▷ Calcular forces repulsives

FR, 1991: Pseudocodi II

```
for cada  $u \in V$  do
  if  $u \neq v$  then
     $\vec{\delta} := v.pos - u.pos$ ;
    if  $|\vec{\delta}| \neq 0$  then
       $v.disp := v.disp + (\vec{\delta}/|\vec{\delta}|) \times f_r(|\vec{\delta}|)$ ;
    end if
  end if
end for
end for
```

▷ Calcular forces atractives

```
for cada aresta  $(u, v) \in E$  do
   $\vec{\delta} := v.pos - u.pos$ ;
  if  $|\vec{\delta}| \neq 0$  then
     $v.disp := v.disp - (\vec{\delta}/|\vec{\delta}|) \times f_a(|\vec{\delta}|)$ ;
     $u.disp := u.disp + (\vec{\delta}/|\vec{\delta}|) \times f_a(|\vec{\delta}|)$ ;
```

FR, 1991: Pseudocodi III

```
    end if
  end for
  ▷ Limitar desplaçament per temperatura i moure vèrtexs
  for cada  $v \in V$  do
    if  $|v.\text{disp}| \neq 0$  then
       $v.\text{pos} := v.\text{pos} + (v.\text{disp}/|v.\text{disp}|) \times \min(|v.\text{disp}|, t);$ 
    end if
     $v.\text{pos}.x := \min(W/2, \max(-W/2, v.\text{pos}.x));$  ▷ Mantenir
    dins del marc
     $v.\text{pos}.y := \min(L/2, \max(-L/2, v.\text{pos}.y));$ 
  end for
   $t := \text{refredar}(t, \text{iter});$  ▷ Ex:  $t_0 \times (1 - \text{iter}/N_{\text{iter}})$ 
end for
return pos;
```

Distàncies teòriques (Kamada & Kawai, 1989)

- **Principi:** La distància geomètrica euclidiana entre nodes en el layout ha de ser proporcional a la seva distància de camí més curt en el graf. Minimitza una funció d'energia:

$$E = \sum_{1 \leq i < j \leq |V|} \frac{1}{2} k_{ij} (\|p_i - p_j\| - l_{ij})^2$$

on l_{ij} és la distància de camí més curt i $k_{ij} = 1/l_{ij}^2$.

- **Avantatges:** Solen reflectir bé l'estructura global i les simetries del graf; bo per a grafs petits/mitjans amb estructura clara. Només es mou un vèrtex per iteració (el que té la màxima derivada parcial d'energia).
- **Inconvenients:** El càlcul inicial de totes les distàncies de camins més curts és costós ($\Theta(|V|^3)$) amb Floyd-Warshall, o $|V| \times O(E + V \log V)$ amb Dijkstra iterat); cada pas d'optimització local (Newton-Raphson) pot ser costós; poc adequat per a grafs molt grans; convergència lenta.

KK, 1989 I

Entrada: Graf $G = (V, E)$, L_{ideal} , K_{const} , ϵ_{global} , ϵ_{local}

Sortida: Posicions $p_v = (x_v, y_v)$ per a cada $v \in V$.

Calcular $d_{i,j}$ (dist. camí més curt) $\forall i, j \in V$;

Calcular $l_{i,j} := L_{ideal} \times d_{i,j}$ (long. ideal molla) $\forall i, j$;

Calcular $k_{i,j} := K_{const}/d_{i,j}^2$ (rigidesa molla) $\forall i, j$;

Inicialitzar posicions p_v per a cada $v \in V$;

loop

▷ Bucle principal fins a convergència global

$\Delta_{max} := 0$; $m := \text{null}$;

for cada $v_i \in V$ **do**

$\Delta_i := \sqrt{(\frac{\partial E}{\partial x_i})^2 + (\frac{\partial E}{\partial y_i})^2}$;

▷ E és energia total

if $\Delta_i > \Delta_{max}$ **then**

$\Delta_{max} := \Delta_i$;

$m := i$;

▷ Índex vèrtex amb max gradient

end if

end for

if $\Delta_{max} < \epsilon_{global}$ **or** $m = \text{null}$ **then**

break;

▷ Sortir del bucle (convergència global)

KK, 1989 II

end if

repeat

▷ Iteració de Newton-Raphson per a $p_m = (x_m, y_m)$ Calcular $\delta x, \delta y$ resolent el sistema lineal:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial x_m^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial x_m \partial y_m} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial y_m \partial x_m} & \frac{\partial^2 E}{\partial y_m^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial E}{\partial x_m} \\ -\frac{\partial E}{\partial y_m} \end{pmatrix};$$

$$x_m := x_m + \delta x;$$

$$y_m := y_m + \delta y;$$

$$\text{Recalcular } \Delta_m = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial x_m}\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial y_m}\right)^2};$$

▷ Després d'actualitzar p_m until $\Delta_m < \epsilon_{local}$

end loop

▷ Fi bucle principal

return p ;

Mètodes Multi-Nivell

- **Idea:** Aborden l'escalabilitat i els mínims locals dels FDP bàsics representant el graf en múltiples nivells de detall.
- **Procés típic:**
 - 1 **Coarsening (agregació):** Reducció iterativa de la mida del graf original G_0 per generar una jerarquia de grafs més petits $G_1, \dots, G_m$, on G_m és el més agregat.
 - 2 **Layout del graf més agregat:** Càlcul d'un layout per a G_m utilitzant un FDP estàndard (e.g., KK o FR), factible per la seva mida reduïda.
 - 3 **Uncoarsening (desagregació) i refinament:** Propagació del layout cap amunt, utilitzant les posicions del nivell anterior com a inicialització per al nivell actual i aplicant un FDP (sovint amb menys iteracions) per refinar localment.
- **Avantatges:** Milloren significativament l'escalabilitat; sovint produeixen layouts de millor qualitat global, evitant mínims locals profunds.
- **Inconvenients:** Més complexos d'implementar; la qualitat depèn de les estratègies de coarsening i d'interpolació de posicions.

Fonaments teòrics del dibuix de grafs 3D I

Els dibuixos de grafs en 3D han estat motivats per aplicacions en visualització d'informació, disseny de circuits VLSI i enginyeria de programari. En aquest context, es busca:

- Evitar creuaments d'arestes.
- Minimitzar el volum ocupat.
- Reduir els canvis de direcció o corbes (*bends*).

Definition

Un dibuix en graella tridimensional (3D) d'un graf és una representació on els vèrtexs s'ubiquen en punts enters $\mathbb{Z}^3$ i les arestes són segments de recta que només s'intersequen als extrems comuns.

Fonaments teòrics del dibuix de grafs 3D II

Theorem (Cohen, et al.)

*Tot graf de n vèrtexs té un dibuix 3D en graella amb volum $\Theta(n^3)$.
El graf complet K_n requereix volum $\Omega(n^3)$, la qual cosa és òptima.*

Theorem (Pach, et al.)

Tot graf de n vèrtexs χ -colorejable té un dibuix 3D en graella amb volum $\Theta(\chi^2 n^2)$.

Dibuixos poligonals i ortogonals I

Definition

Un dibuix poligonal permet arestes amb corbes o segments consecutius (*bends*). Els punts on canvien de direcció són punts de corba.

Theorem (de la subdivisió)

Tot graf té una subdivisió amb com a màxim $\log n$ punts de corba per arista tal que admet un dibuix 3D rectilini amb volum $\Theta(m \log n)$.

Dibuixos poligonals i ortogonals II

Definition

És una variant de dibuix poligonal on cada segment és paral·lel a un dels tres eixos. En aquest model, només grafs de grau màxim 6 poden tenir dibuixos amb vèrtexs com a punts.

Theorem (Eades, et al.)

Tot graf amb grau màxim 6 té un dibuix ortogonal 3D amb com a màxim 3 punts de corba per aresta i volum $\Theta(n^{3/2})$, que és òptim.

Avantatges de Force-Directed

Avantatges

- **Estètica i intuïció:** Generen layouts orgànics que poden revelar clústers i simetries.
- **Flexibilitat:** Adaptables a diferents tipus de grafs i restriccions.
- **Ús de l'espai 3D:** Més espai per disposar nodes, potencialment reduint congestió respecte a 2D.
- **Revelació d'estructures:** Útils per descobrir patrons no evidents.
- **Base per a immersió:** Fonament natural per a visualitzacions en VR/AR.

Inconvenients de Force-Directed

Inconvenients

- **Escalabilitat (mètodes bàsics):** Cost $O(|V|^2)$ per iteració limita la mida dels grafs. Els mètodes multi-nivell ajuden aquí.
- **Cost computacional:** El procés iteratiu pot ser lent per a la convergència.
- **Mínims locals:** El layout final pot ser subòptim i depenent de la inicialització (menys problemàtic amb refredament simulat o multi-nivell).
- **Reptes 3D:** Oclusió, distorsió perspectiva, navegació complexa, llegibilitat del text dificultada.

Resum Force-Directed I

- Els layouts forçats són una família d'algorismes potent i àmpliament utilitzada per a la visualització de xarxes, oferint resultats intuïtius que simulen un sistema físic per assolir un equilibri estètic.
- Més enllà de l'estètica, el seu valor rau en la capacitat de fer emergir la **substància** de la xarxa: conceptes analítics com la **prominència** (centralitat) i la **cohesió** (clústers) es fan visualment evidents a través de la disposició espacial.
- L'extensió a l'espai 3D proporciona un llenç més gran i el potencial de desembolicar estructures complexes, però també magnifica reptes com l'oclusió i la dificultat de navegació.

Resum Force-Directed II

- Per superar els reptes del 3D, la **interactivitat** (rotació, zoom, selecció) no és un afegit, sinó un requisit fonamental per a l'exploració i la comprensió efectiva de l'estructura.
- L'elecció de l'algorisme FDL específic (Eades, FR, KK, Multi-Nivell, etc.) depèn críticament de la mida i la densitat del graf, els objectius analítics, i els recursos computacionals disponibles.
- Finalment, la recerca contínua se centra en millorar l'**escalabilitat** per a xarxes massives (e.g., mètodes multi-nivell) i l'adaptació a entorns immersius i grafs dinàmics, assegurant la seva rellevància futura.

Aplicacions i implementació FDL

Eines i Llibreries

JavaScript/WebGL:

- '3d-force-graph' (utilitza Three.js i motors com 'd3-force-3d')
- Altres llibreries de Parallel Graph Layout

Python:

- NetworkX ('spring_layout(dim=3)') per al càlcul del layout.
- Visualització posterior amb Plotly, Matplotlib (mpl_toolkits.mplot3d), Mayavi.

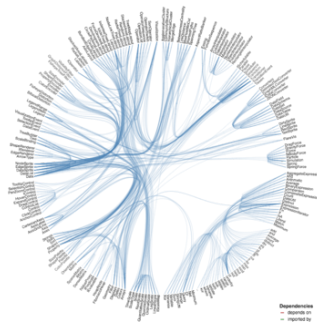
Exemple interessant (vídeo):

<https://www.youtube.com/watch?v=QGJbJAopX-s>

Edge Bundling

Edge bundling és una tècnica de Data Visualization per agrupar arestes de graf amb trajectòries o relacions pròximes en "feixos" continus. Inspirada en el cablejat de circuits per reduir el "hairball" (embull d'arestes). Millora la claredat visual,

especialment en grafs densos i en espais tridimensionals on la percepció de profunditat i l'oclusió compliquen la lectura.



Dependencies: depends on, imported by
(Aquest text sembla part de la imatge original de la slide 14)

Importància d'Edge Bundling

Edge bundling ajuda a revelar estructures globals i comunitats sense sacrificar completament la informació local. Permet seguir rutes principals, identificar "forks" (bifurcacions) i connexions intermodulars en gràfics densos.

Aplicacions típiques

- 1 **Xarxes socials:** identificació de comunitats i ponts entre grups.
- 2 **Biomedicina:** visualització de connectomes cerebrals.
- 3 **Sistemes de transport:** anàlisi de congestions i fluxos.
- 4 **Arquitectures de programari:** estudi de çall-graphs" (grafs de crides).
- 5 **Xarxes complexes:** fluxos d'energia, propagació de malalties.

Com sabem si dues arestes són compatibles?

Per decidir quines arestes agrupar hem de tenir una mètrica que ens indiqui que tant compatible són dues arestes entre elles. Per això definim la compatibilitat entre arestes com:

Definition

Donades dues arestes e_i i e_j , es defineix la seva compatibilitat $C(e_i, e_j)$ com un valor real entre 0 i 1 (ambdós inclosos) que s'obté com el producte de quatre factors normalitzats entre 0 i 1.

$$C(e_i, e_j) = C_\alpha(e_i, e_j) \times C_s(e_i, e_j) \times C_p(e_i, e_j) \times C_v(e_i, e_j)$$

Com sabem si dues arestes són compatibles?

La **compatibilitat angular** indica quant de paral·leles són dues arestes. És un valor proper a 1 per arestes paral·leles, proper a 0 per perpendiculars. L'expressió que s'utilitza és

$$C_{\alpha}(e_i, e_j) = \frac{|u \cdot v|}{\|u\| \|v\|}$$

on $u = v_i - u_i$ i $v = v_j - u_j$.

La **compatibilitat d'escala** compara la longitud de les dues arestes. Proper a 1 si tenen longitud similar. La fórmula utilitzada és

$$C_s(e_i, e_j) = \frac{2}{\ell_i/\ell_j + \ell_j/\ell_i}$$

on $\ell_i = \|u\|$ i $\ell_j = \|v\|$.

Com sabem si dues arestes són compatibles?

La **compatibilitat de posició** penalitza arestes amb centres massa separats. Utilitzant $c_i = (u_i + v_i)/2$ i $c_j = (u_j + v_j)/2$, definim

$$C_p(e_i, e_j) = 1 - \frac{\|c_i - c_j\|}{d_{\max}}$$

on $d_{\max}$ és la distància màxima entre punts mitjans de totes les arestes, assegurant la normalització en $[0, 1]$.

La **compatibilitat de visibilitat** avalua si les projeccions de les arestes (o les arestes mateixes en 3D) s'aproximen o se solapen, sense creuar-se de forma abrupta. Una formulació habitual és

$$C_v(e_i, e_j) = \min(V(e_i, e_j), V(e_j, e_i))$$

on $V(e_i, e_j)$ mesura, normalitzat per la longitud de e_i , la distància del punt de tall de la projecció de e_i sobre l'extrem definit per e_j .

Hierarchical Edge Bundling (HEB) I

- **Idea general:** Aprofita el coneixement d'una jerarquia preexistent de nodes (e.g., un arbre de clústers) per guiar l'agrupació de les arestes.
- **Algorisme (simplificat):** Cada aresta original es subdivideix en punts. Aquests punts s'interpolen amb punts corresponents en un camí definit per la jerarquia (sovint passant pel Lowest Common Ancestor - LCA - dels nodes extrems de l'aresta). La interpolació es fa amb un paràmetre $z \in [0, 1]$:

$$p' = (1 - z) \cdot p_{original} + z \cdot p_{jerarquia}$$

on z controla la influència de la jerarquia.

Hierarchical Edge Bundling (HEB) II

- **Complexitat:** Típicament $O(m \log n + mK)$, on m és el nombre d'arestes, n de nodes, K de punts de subdivisió. El $m \log n$ pot venir del càlcul dels LCA.
- **Pros:** Simple, ràpid i produeix resultats clars i orgànics en grafs amb una jerarquia inherent ben definida.
- **Contres:** Depèn totalment de la qualitat i existència de la jerarquia. No és directament aplicable a grafs sense una estructura jeràrquica clara.

Force-Directed Edge Bundling (FDEB) I

- **Idea general:** Assigna forces d'atracció entre punts de subdivisió d'arestes compatibles i forces de suavització al llarg de cada aresta. No requereix una jerarquia explícita.
- **Algorisme:**
 - 1 Cada aresta es subdivideix en K punts.
 - 2 S'apliquen forces d'atracció entre punts de subdivisió propers que pertanyen a arestes compatibles.
 - 3 S'apliquen forces de suavització internes a cada aresta per mantenir la seva forma i evitar angles massa pronunciats.
 - 4 Les posicions dels punts de subdivisió s'actualitzen iterativament.

Force-Directed Edge Bundling (FDEB) II

- **Complexitat:** El cost teòric pot ser $O(m^2K)$ si es comparen tots els parells de segments. Amb estructures espacials (e.g., k-d trees, grid hashing) es pot reduir a prop de $O(mK \log m)$ o $O(mK)$ en la pràctica per iteració.
- **Pros:** Els bundles generats són molt naturals i flexibles, ja que no depenen d'una jerarquia predefinida. Bona qualitat visual.
- **Contres:** Cost computacional elevat, especialment per a grafs grans. Requereix l'ajust de múltiples paràmetres (forces, compatibilitat). Pot ser sorollós si els paràmetres no estan ben calibrats.

KDE-Based Bundling I

- **Idea general:** Construeix un camp de densitat sobre l'espai (sovint una graella 2D o 3D) basat en la presència de les arestes. Les arestes es deformen per seguir les regions de major densitat.
- **Algorisme:**
 - 1 Les arestes es rasteritzen o mostregen per crear un mapa de densitat (camp escalar).
 - 2 Cada aresta (subdividida en punts) es mou seguint el gradient del camp de densitat.
 - 3 Es poden aplicar projeccions o restriccions per mantenir els extrems de les arestes fixos i controlar la deformació.

KDE-Based Bundling II

- **Complexitat:** Depèn de la mida de la graella i del nombre de punts N totals de subdivisió. Si N_{grid} són els punts de la graella, pot ser $O(N + N_{grid})$ per iteració. El càlcul del KDE pot ser accelerat amb FFT. L'actualització dels punts és $O(N)$.
- **Pros:** Molt escalable, especialment amb acceleració per GPU. Paral·lelitzable i eficient per a grafs molt grans.
- **Contres:** La qualitat del bundling depèn molt de la resolució de la graella i dels paràmetres del KDE (e.g., ample de banda del kernel, factor lambda de moviment). Un calibratge inadequat pot generar problemes, artefactes o pèrdua de fidelitat respecte a les connexions originals.

Variants geomètriques d'Edge Bundling I

- **Idea general:** Aquesta estratègia engloba mètodes que utilitzen construccions geomètriques explícites per agrupar arestes, com l'extracció d'esquelets, el control-point bundling o el grid-based bundling.
- **Algorisme (exemple grid-based):**
 - 1 Es defineix una quadrícula sobre l'espai.
 - 2 Les arestes es passen a través de les cel·les de la quadrícula.
 - 3 Es generen punts de control dins de les cel·les o en les seves vores.
 - 4 Les arestes agrupades es dibuixen com corbes (e.g., Bézier, B-splines) que passen per aquests punts de control compartits.
- **Complexitat:** Sovint molt ràpid, pot arribar a ser lineal respecte al nombre d'arestes m o segments, e.g., $O(mK)$ o fins i tot $O(m)$ si K és petit i fix, depenent de la implementació.

Variants geomètriques d'Edge Bundling II

- **Pros:** Molt ràpid, simple d'implementar i potencialment excel·lent per a visualitzacions en temps real o interactives de grafs molt grans.
- **Contres:** Pot ser menys flexible que els mètodes basats en forces. Les corbes generades poden semblar menys orgàniques o naturals. La qualitat del bundling està fortament lligada a la geometria de la quadrícula o dels esquelets. Pot introduir més limitacions visuals.

Comparació final dels mètodes d'Edge Bundling

Taula Comparativa

Recapitulant el que hem vist en les diferents estratègies d'Edge Bundling, tenim la següent taula comparativa:

Mètode	Complexitat Típica	Qualitat Visual	Ús de GPU
HEB	$O(m \log n + mK)$	Alta (si jerarquia bona)	No (típic.)
FDEB	$\approx O(m^2 K)$	Molt alta	Opcional/Útil
KDE	$O(N)$	Alta	Sí (molt efectiu)
Geomètric	$O(m)$	Mitjana	Sí (possible)

m : arestes, n : nodes, K : punts subdivisió/aresta, N : total punts subdivisió, N_{grid} : punts graella, K_{iter} : iteracions. La "Qualitat Visual" és subjectiva i depèn de la implementació i dades.

Gràcies per la vostra atenció!

